

# RW3 Separate Sheet Module - ProZorro

## INTERPRETATION GUIDE

- ADF  $p > 0.05$  and KPSS  $p < 0.05$  -> likely I(1)-like; prefer differences/cointegration models.
- ADF  $p < 0.05$  and KPSS  $p > 0.05$  -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box  $p < 0.05$  -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White  $p < 0.05$  -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB  $p < 0.05$  -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

## RUN NOTES

Input workbook: full\_uah.xlsx

Source sheet: Prozorro

Rows (clean): 10927

Date range: 2025-04-14 .. 2026-01-09

Products: 7

Stats rows: 21

Tests rows: 21

Interpretation option: use tests table -> recommended\_action/recommended\_model\_family per product.

Table: clean

| source   | date       | raw_product              | title                        | product           | standardized_type | brand | region            | qty     | unit     | unit_price         | expected | sum_initial | sum_current | price              | unit_ok | prozorro_unit_price_uah | savings_rate           |
|----------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|----------|--------------------|----------|-------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------|------------------------|
| ProZorro | 2026-01-09 | Яйця курячі              | Яйця столові курячі          | Інше/невідомо     | other             |       | Чернівецька       | 14400.0 | штука    | 7.0                | 100800.0 | 100800.0    | 100800.0    | 7.0                | 1       | 7.0                     | 0.0                    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Вінницька         | 1000.0  | кілограм | 41.94              | 52000.0  | 41940.0     | 41940.0     | 41.94              | 1       | 41.94                   | 0.19346153846153846    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Яйця курячі              | Яйце куряче столове, кате... | Інше/невідомо     | other             |       | Житомирська       | 60000.0 | штука    | 5.8                | 453180.0 | 348000.0    | 348000.0    | 5.8                | 1       | 5.8                     | 0.23209320799682245    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Чернігівська      | 3700.0  | кілограм | 39.84              | 148000.0 | 147408.0    | 147408.0    | 39.84              | 1       | 39.84                   | 0.004                  |
| ProZorro | 2026-01-08 | Сметана                  | Сметана 21%, фасування 40... | Сметана           | sour_cream        |       | Житомирська       | 1000.0  | кілограм | 120.0              | 164830.0 | 120000.0    | 120000.0    | 120.0              | 1       | 120.0                   | 0.2719771886185767     |
| ProZorro | 2026-01-08 | Сир твердий/напівтвердий | Сир твердий 50%, ДСТУ 600... | Сир твердий       | hard_cheese       |       | Хмельницька       | 2.5     | кілограм | 310.8              | 874.4    | 777.0       | 777.0       | 310.8              | 1       | 310.8                   | 0.11139066788655075    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове фас... | Масло вершкове    | butter            |       | Чернігівська      | 500.0   | кілограм | 411.96             | 207500.0 | 205980.0    | 205980.0    | 411.96             | 1       | 411.96                  | 0.007325301204819277   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Вершки                   | Молоко коров'яче ультрапа... | Вершки            | cream             |       | Дніпропетровська  | 1890.0  | кілограм | 32.0               | 94500.0  | 60480.0     | 60480.0     | 32.0               | 1       | 32.0                    | 0.36                   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Сир твердий/напівтвердий | Сир твердий ваговий          | Сир твердий       | hard_cheese       |       | Тернопільська     | 51.0    | кілограм | 290.0              | 17850.0  | 14790.0     | 14790.0     | 290.0              | 1       | 290.0                   | 0.17142857142857143    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове 73%... | Масло вершкове    | butter            |       | Сумська           | 587.0   | кілограм | 390.0              | 303479.0 | 228930.0    | 228930.0    | 390.0              | 1       | 390.0                   | 0.24564796905222436    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Сметана                  | Сметана                      | Сметана           | sour_cream        |       | Чернівецька       | 200.0   | кілограм | 140.0              | 28000.0  | 28000.0     | 28000.0     | 140.0              | 1       | 140.0                   | 0.0                    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Яйця курячі              | Яйця столові курячі          | Інше/невідомо     | other             |       | Тернопільська     | 6000.0  | штука    | 4.8500000000000001 | 30000.0  | 29100.0     | 29100.0     | 4.8500000000000001 | 1       | 4.8500000000000001      | 0.03                   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове вагове | Масло вершкове    | butter            |       | Житомирська       | 120.0   | кілограм | 360.0              | 54000.0  | 43200.0     | 43200.0     | 360.0              | 1       | 360.0                   | 0.2                    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Хмельницька       | 3900.0  | кілограм | 42.9               | 167700.0 | 167310.0    | 167310.0    | 42.9               | 1       | 42.9                    | 0.002325581395348837   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Яйця курячі              | Яйце куряче столове, кате... | Інше/невідомо     | other             |       | Рівненська        | 37000.0 | штука    | 6.4                | 255000.0 | 236800.0    | 236800.0    | 6.4                | 1       | 6.4                     | 0.07137254901960784    |
| ProZorro | 2026-01-08 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове 73%... | Масло вершкове    | butter            |       | Київська          | 500.0   | кілограм | 403.8              | 202000.0 | 201900.0    | 201900.0    | 403.8              | 1       | 403.8                   | 0.0004950495049504951  |
| ProZorro | 2026-01-08 | Сир кисломолочний        | Сир кисломолочний фасований  | Сир кисломолочний | cottage_cheese    |       | Тернопільська     | 341.6   | кілограм | 226.5              | 77884.8  | 77372.4     | 77372.4     | 226.5              | 1       | 226.5                   | 0.006578947368421164   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Вершки                   | Молоко коров'яче пастериз... | Вершки            | cream             |       | Рівненська        | 7800.0  | кілограм | 43.5               | 351000.0 | 339300.0    | 339300.0    | 43.5               | 1       | 43.5                    | 0.033333333333333333   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове фас... | Масло вершкове    | butter            |       | Тернопільська     | 133.2   | кілограм | 558.0              | 74369.56 | 74325.6     | 74325.6     | 558.0              | 1       | 558.0                   | 0.0005911020584227183  |
| ProZorro | 2026-01-08 | Яйця курячі              | Яйце куряче столове, кате... | Інше/невідомо     | other             |       | Одеська           | 60000.0 | штука    | 6.89               | 450000.0 | 413400.0    | 413400.0    | 6.89               | 1       | 6.89                    | 0.081333333333333333   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Тернопільська     | 1917.0  | кілограм | 51.6               | 99684.0  | 98917.2     | 98917.2     | 51.6               | 1       | 51.6                    | 0.007692307692307721   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Житомирська       | 950.0   | кілограм | 41.0               | 47500.0  | 38950.0     | 38950.0     | 41.0               | 1       | 41.0                    | 0.18                   |
| ProZorro | 2026-01-08 | Яйця курячі              | Яйце куряче столове, кате... | Інше/невідомо     | other             |       | Житомирська       | 15030.0 | штука    | 6.0                | 120240.0 | 90180.0     | 90180.0     | 6.0                | 1       | 6.0                     | 0.25                   |
| ProZorro | 2026-01-07 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове 73,... | Масло вершкове    | butter            |       | Волинська         | 500.0   | кілограм | 290.0              | 200000.0 | 145000.0    | 145000.0    | 290.0              | 1       | 290.0                   | 0.275                  |
| ProZorro | 2026-01-07 | Яйця курячі              | Яйце куряче столове, кате... | Інше/невідомо     | other             |       | Черкаська         | 18600.0 | штука    | 5.3                | 119040.0 | 98580.0     | 98580.0     | 5.3                | 1       | 5.3                     | 0.171875               |
| ProZorro | 2026-01-07 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Чернівецька       | 5800.0  | кілограм | 28.2               | 220632.0 | 163560.0    | 163560.0    | 28.2               | 1       | 28.2                    | 0.2586750788643533     |
| ProZorro | 2026-01-07 | Яйця курячі              | Яйця столові курячі          | Інше/невідомо     | other             |       | Тернопільська     | 53000.0 | штука    | 5.43               | 334960.0 | 287790.0    | 287790.0    | 5.43               | 1       | 5.43                    | 0.14082278481012658    |
| ProZorro | 2026-01-07 | Сир твердий/напівтвердий | Сир твердий 50%, ДСТУ 600... | Сир твердий       | hard_cheese       |       | Івано-Франківська | 135.0   | кілограм | 360.78             | 48708.0  | 48705.3     | 48705.3     | 360.78             | 1       | 360.78                  | 5.5432372505483484e-05 |
| ProZorro | 2026-01-07 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове фас... | Масло вершкове    | butter            |       | -                 | 5.0     | кілограм | 462.3              | 35280.0  | 2311.5      | 2311.5      | 462.3              | 1       | 462.3                   | 0.9344812925170068     |
| ProZorro | 2026-01-07 | Сметана                  | Сметана                      | Сметана           | sour_cream        |       | Чернівецька       | 500.0   | кілограм | 126.0              | 63000.0  | 63000.0     | 63000.0     | 126.0              | 1       | 126.0                   | 0.0                    |
| ProZorro | 2026-01-07 | Сир кисломолочний        | Сир кисломолочний 18%        | Сир кисломолочний | cottage_cheese    |       | Івано-Франківська | 600.0   | кілограм | 151.98             | 91200.0  | 91188.0     | 91188.0     | 151.98             | 1       | 151.98                  | 0.00013157894736842105 |
| ProZorro | 2026-01-07 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Сумська           | 1980.0  | кілограм | 36.0               | 100326.6 | 71280.0     | 71280.0     | 36.0               | 1       | 36.0                    | 0.28952042628774427    |
| ProZorro | 2026-01-07 | Сметана                  | Сметана 20%, фасування 50... | Сметана           | sour_cream        |       | Черкаська         | 220.0   | кілограм | 158.0              | 35200.0  | 34760.0     | 34760.0     | 158.0              | 1       | 158.0                   | 0.0125                 |
| ProZorro | 2026-01-07 | Яйця курячі              | Яйця столові курячі          | Інше/невідомо     | other             |       | Житомирська       | 5900.0  | штука    | 6.3                | 42480.0  | 37170.0     | 37170.0     | 6.3                | 1       | 6.3                     | 0.125                  |
| ProZorro | 2026-01-07 | Вершки                   | Молоко коров'яче пастериз... | Вершки            | cream             |       | Черкаська         | 2000.0  | кілограм | 42.9               | 86000.0  | 85800.0     | 85800.0     | 42.9               | 1       | 42.9                    | 0.002325581395348837   |
| ProZorro | 2026-01-07 | Сир кисломолочний        | Сир кисломолочний 9%         | Сир кисломолочний | cottage_cheese    |       | Черкаська         | 500.0   | кілограм | 175.0              | 90000.0  | 87500.0     | 87500.0     | 175.0              | 1       | 175.0                   | 0.027777777777777776   |
| ProZorro | 2026-01-07 | Масло вершкове           | Масло солодковершкове 73%... | Масло вершкове    | butter            |       | Черкаська         | 140.0   | кілограм | 465.0              | 65800.0  | 65100.0     | 65100.0     | 465.0              | 1       | 465.0                   | 0.010638297872340425   |
| ProZorro | 2026-01-07 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Чернівецька       | 5400.0  | кілограм | 43.02              | 232470.0 | 232308.0    | 232308.0    | 43.02              | 1       | 43.02                   | 0.0006968641114982578  |
| ProZorro | 2026-01-07 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Тернопільська     | 1100.0  | кілограм | 46.2               | 50820.0  | 50820.0     | 50820.0     | 46.2               | 1       | 46.2                    | 0.0                    |
| ProZorro | 2026-01-07 | Молоко питне             | Молоко коров'яче             | Молоко питне      | milk              |       | Хмельницька       | 2800.0  | кілограм | 44.1               | 123648.0 | 123480.0    | 123480.0    | 44.1               | 1       | 44.1                    | 0.001358695652173913   |

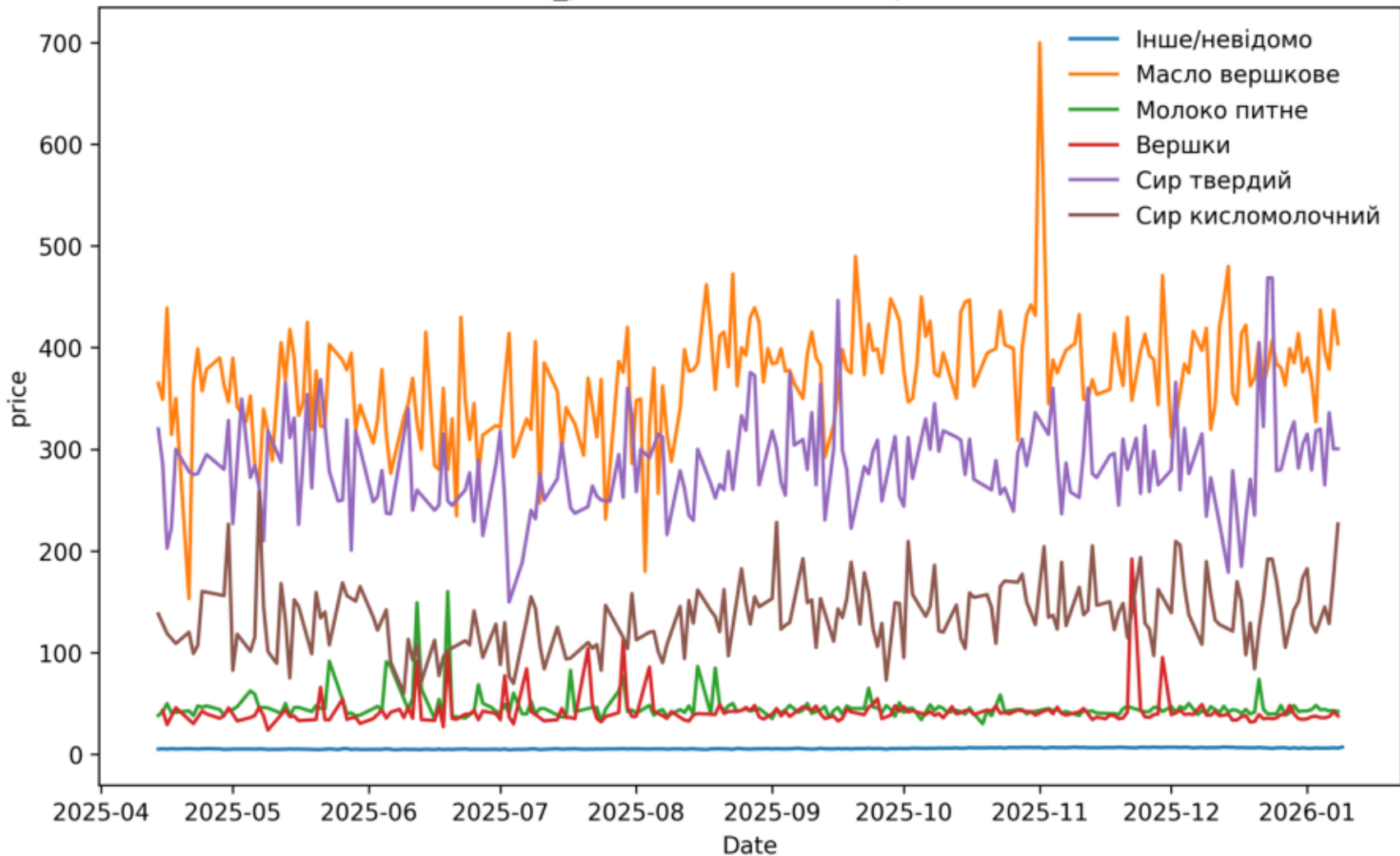
Table: descriptive\_stats

| source   | product           | standardized_type | series_variant | count | missing | imputed_share | mean               | median            | std                | min   | max               | q05                | q25     | q75      | q95                | skew                | kurtosis             | cv                  | rolling_vol_7       | rolling_vol_30      |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------|---------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | linear         | 0     | 6464    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | pchip          | 0     | 6464    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | real           | 1889  | 4575    | nan           | 5.838001118981797  | 5.800000000000001 | 0.9638980378419787 | 2.7   | 16.51571428571429 | 4.5                | 5.08    | 6.5      | 7.331999999999998  | 1.187472982782804   | 9.103151522257237    | 0.16510754592148685 | 0.13334878082766058 | 0.13765078664388453 |
| ProZorro | Вершки            | cream             | linear         | 0     | 5859    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Вершки            | cream             | pchip          | 0     | 5859    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Вершки            | cream             | real           | 1061  | 4798    | nan           | 46.627538553027236 | 38.71             | 27.698987866051297 | 18.5  | 331.5             | 29.1               | 34.6    | 45.6     | 102.0              | 4.140254275499118   | 23.11988821838313    | 0.5940478250755309  | 0.443197956285982   | 0.4708115242749945  |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | linear         | 0     | 6311    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | pchip          | 0     | 6311    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | real           | 1675  | 4636    | nan           | 374.2779938024164  | 374.98            | 86.05436791385304  | 137.7 | 700.0             | 228.29399999999998 | 322.225 | 429.9925 | 518.5799999999999  | 0.04925132931256719 | 0.18846824061901568  | 0.22992099278826866 | 0.3095289064500928  | 0.31041526943995906 |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | linear         | 0     | 5920    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | pchip          | 0     | 5920    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | real           | 1106  | 4814    | nan           | 50.66362853624743  | 43.2              | 33.258616462554116 | 23.1  | 820.0             | 33.315             | 39.0    | 49.0     | 103.725            | 12.341064986082902  | 260.9584724286912    | 0.6564594251033391  | 0.37461760794161114 | 0.40333391308769156 |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | linear         | 0     | 5511    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | pchip          | 0     | 5511    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | real           | 649   | 4862    | nan           | 147.40594966615308 | 133.98            | 82.03494450033084  | 60.0  | 660.0             | 75.24000000000001  | 105.0   | 167.1    | 236.04000000000005 | 4.155718122130181   | 22.714880258771057   | 0.5565239712923709  | 0.4507777750983148  | 0.4607992916997588  |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | linear         | 0     | 5541    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | pchip          | 0     | 5541    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | real           | 695   | 4846    | nan           | 291.4129160671463  | 284.04            | 70.20390883296758  | 117.0 | 604.0             | 193.533            | 245.0   | 326.0    | 435.18             | 0.8747761773318534  | 1.4748246704542738   | 0.24090870706908357 | 0.3014232905425233  | 0.3071498313256616  |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | linear         | 0     | 5237    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | pchip          | 0     | 5237    | nan           | nan                | nan               | nan                | nan   | nan               | nan                | nan     | nan      | nan                | nan                 | nan                  | nan                 | nan                 | nan                 |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | real           | 538   | 4699    | nan           | 121.71241171003719 | 123.0             | 30.082614564504212 | 57.0  | 212.0             | 73.953             | 98.1    | 144.0    | 171.0              | 0.1205008100153304  | -0.47480928729407657 | 0.24716143688099645 | 0.2995791406435305  | 0.29772573861421925 |

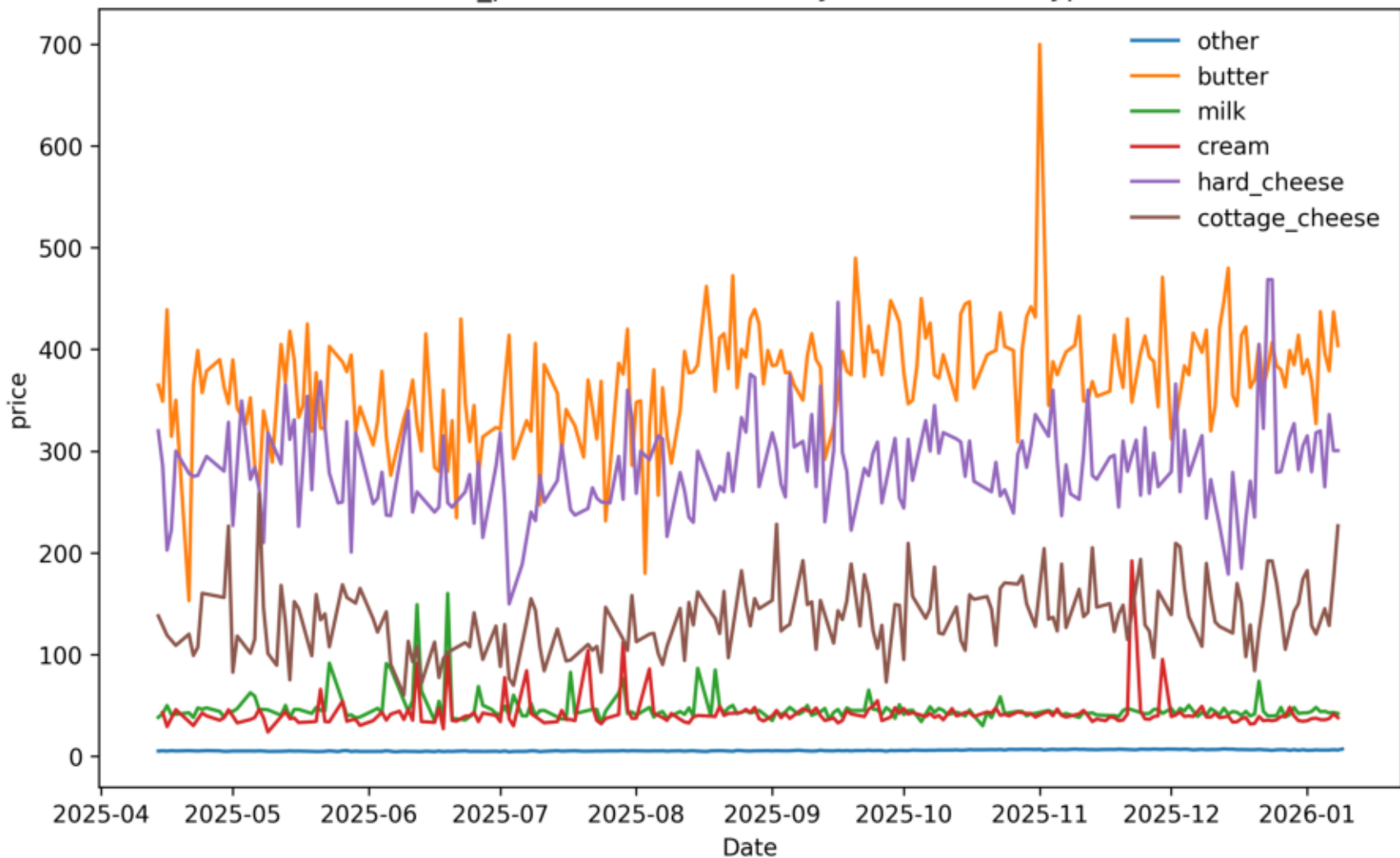
Table: tests

| source   | product           | standardized_type | series_variant | n_obs | adf_p                  | kpss_p               | ljungbox_p           | bp_p                | white_p             | jb_p                  | stability_flag | stability_drift     | action_label                 | integration_class | ac_risk | het_risk | non_normal_risk | stability_risk_class | recommended_action           | recommended_model_family | avoid       | diag_note |            |                           |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Інше/невідомо     | other             | real           | 40    | 0.6870461976229786     | 0.012971264945479098 | 0.07276232112735213  | 0.2594432985227212  | 0.3758710417161451  | 0.5274778796297352    | 1              | 1.04690091211652    | non-stationary: differenc... | I(1)-like         | low     | low      | low             | high                 | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Вершки            | cream             | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Вершки            | cream             | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Вершки            | cream             | real           | 39    | 2.5057309100793972e-05 | 0.1                  | 0.16430753509483695  | 0.32659223774923957 | 0.4699602855165713  | 0.9605117642123302    | 0              | -2.678611434799933  | stationary: level models ... | I(0)              | low     | low      | low             | low                  | No immediate adjustment      | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Масло вершкове    | butter            | real           | 40    | 0.21139296134393798    | 0.03589958456022696  | 0.3509212596506272   | 0.7657969410000347  | 0.8875521219728141  | 0.28941641244689603   | 1              | 36.92038200631373   | non-stationary: differenc... | I(1)-like         | low     | low      | low             | high                 | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Молоко питне      | milk              | real           | 40    | 0.2755706445113194     | 0.01                 | 0.11031385522868409  | 0.5055619350141578  | 0.9096116655732532  | 4.037130759848835e-24 | 1              | -7.4886858065937005 | non-stationary: differenc... | I(1)-like         | low     | low      | high            | high                 | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир кисломолочний | cottage_cheese    | real           | 40    | 0.21762425415666892    | 0.020158325763386862 | 0.008572596301612789 | 0.9739630993548367  | 0.6869582481513883  | 0.9123171456867545    | 1              | 27.901230039899446  | non-stationary: differenc... | I(1)-like         | high    | low      | low             | high                 | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сир твердий       | hard_cheese       | real           | 40    | 0.15681711714781005    | 0.1                  | 0.12192247174395353  | 0.14791934709413998 | 0.09935412328815642 | 0.9177981113812065    | 1              | 19.23526539957834   | mixed stationarity: check... | ambiguous         | low     | low      | low             | high                 | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | linear         | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | pchip          | 0     | nan                    | nan                  | nan                  | nan                 | nan                 | nan                   | 0              | nan                 | ok                           | ambiguous         | low     | low      | low             | low                  | Use differences or cointe... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |
| ProZorro | Сметана           | sour_cream        | real           | 40    | 6.217449032740301e-07  | 0.1                  | 0.01939030447207143  | 0.9332341974423672  | 0.899607181164749   | 0.7444399147654028    | 1              | 8.674884149297512   | stationary: level models ... | I(0)              | high    | low      | low             | high                 | Increase lags / AR struct... | Diagnostics-dependent    | Unvalidated | level     | OLS und... | Follow diagnostics-driver |

sheet\_prozorro: Time Series by Product

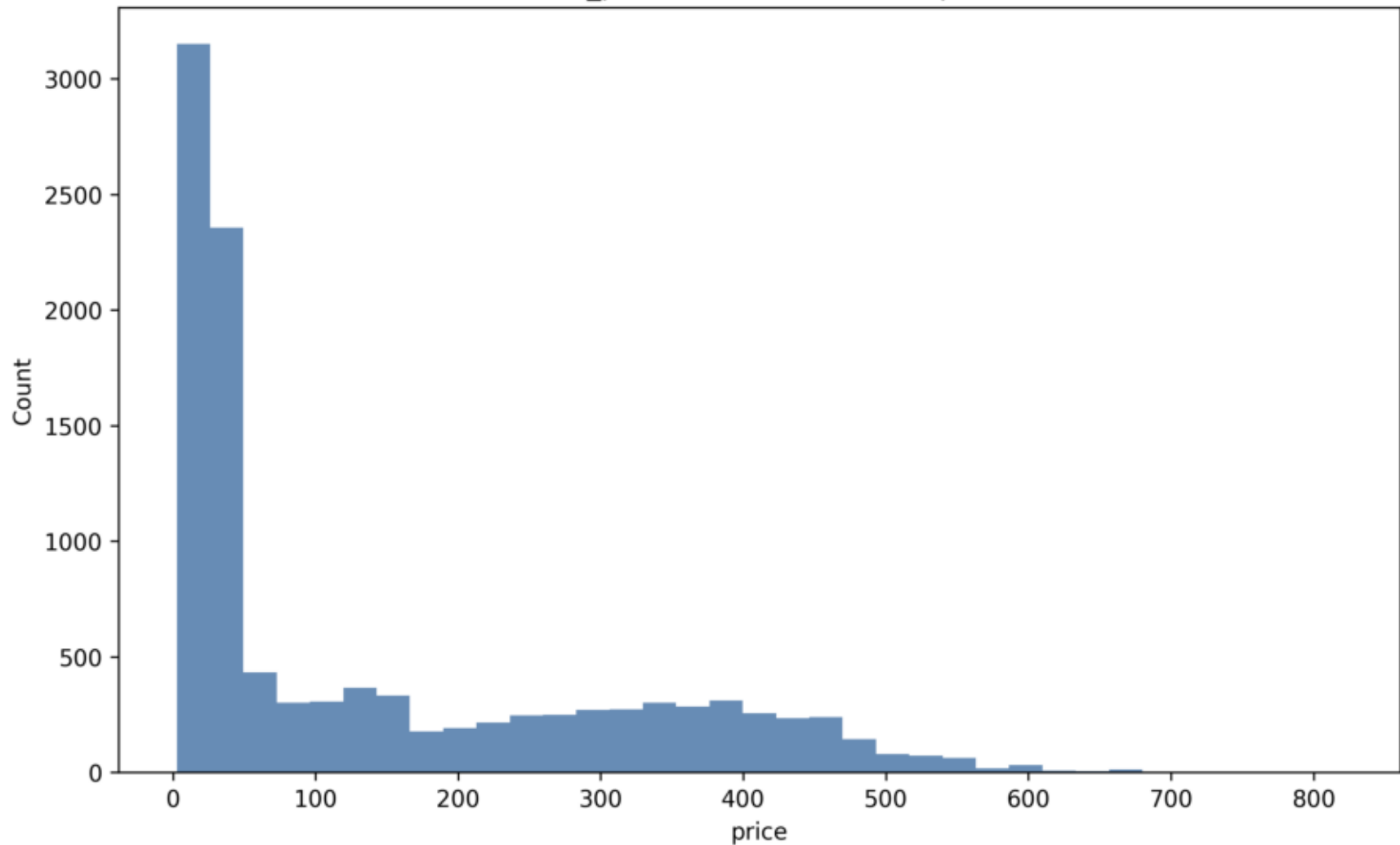


sheet\_prozorro: Time Series by Standardized Type



sheet\_prozorro\_distribution.png

sheet\_prozorro: Distribution of price



## ProZorro: Region Unit Price Trends

